МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

на тему: « Створення і налаштування профілю у системі Git»

Виконав:
здобувач групи 121-23-3
Горбенко Денис Дмитрович

Прийняв:
доц. Мінєєв О.С.

Дніпро
2026

Тема: Створення і налаштування профілю у системі Git.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у використанні системи контролю версій Git; набути уміння у створенні, налаштуванні та підтримці власного профілю на найбільшому хостингу для сховищ Git.

Короткі теоретичні відомості

Git — це система для керування та контролю версіями, яка є найпопулярнішим та безкоштовним інструментом для збереження коду та історії його змін. До основних завдань Git належить збереження програмного коду та історії його модифікацій, фіксація інформації про користувачів, які вносять зміни, можливість відкотити код до будь-якої попередньої версії, об'єднання різних версій коду та підготовка кінцевого продукту до релізу. Хостинг GitHub є інструментом для зберігання та управління репозиторіями Git. Він дозволяє зберігати код, використовувати інструменти для спільної роботи, оцінювати розробки інших фахівців, а також створювати приватні та публічні репозиторії.

Завдання на практичну роботу

Створити власний обліковий запис та репозиторій у системі GitHub для подальшого завантаження результатів усіх практичних робіт. Відповідно до професійних стандартів, ім'я облікового запису має складатися з першої літери імені та прізвища у повному вигляді латиницею. У створеному репозиторії необхідно сформувати окрему директорію для практичної роботи та розмістити в ній звіт, надавши посилання на репозиторій викладачеві.

Хід виконання роботи

Для створення облікового запису у системі GitHub було здійснено перехід на офіційний вебсайт https://github.com/ та обрано функцію реєстрації «Sign up» у верхньому правому куті сторінки. У реєстраційній формі було вказано адресу

електронної пошти, пароль та сформовано ім'я користувача. Після натискання кнопки «Create account» процедуру реєстрації було успішно завершено.

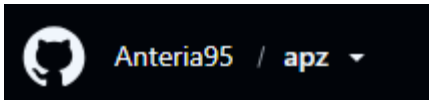


Рисунок 2.1 – Створений обліковий запис на сайті GitHub

Наступним кроком було створено новий проєкт (репозиторій) для розміщення практичних робіт з дисципліни. Після авторизації в обліковому записі на сайті GitHub за допомогою кнопки «New» було відкрито форму налаштування нового сховища. У полі назви репозиторію було введено «apz», обрано публічний рівень доступу (Public), щоб матеріали були доступні для перегляду та перевірки викладачем за посиланням, та натиснуто кнопку «Create repository».

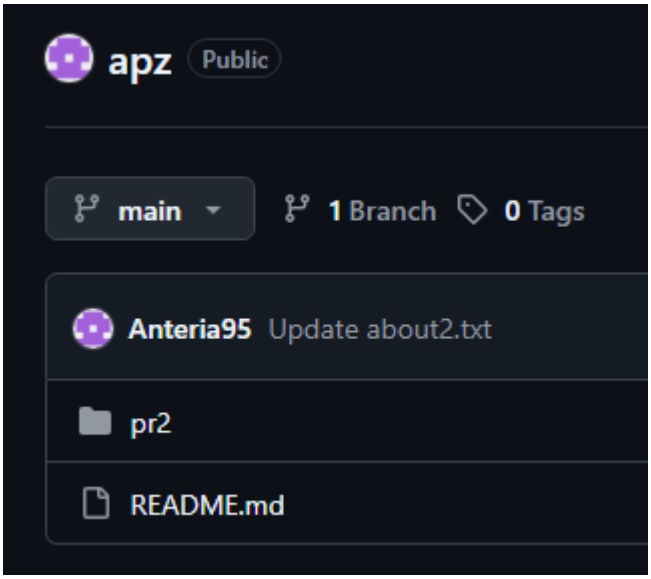


Рисунок 2.2 – Створення нового публічного репозиторію «apz» на GitHub

Для впорядкування матеріалів у створеному репозиторії «apz» за допомогою меню «Add file» та функції «Create new file» було створено окрему папку для практичної роботи з описовим файлом «about» всередині.

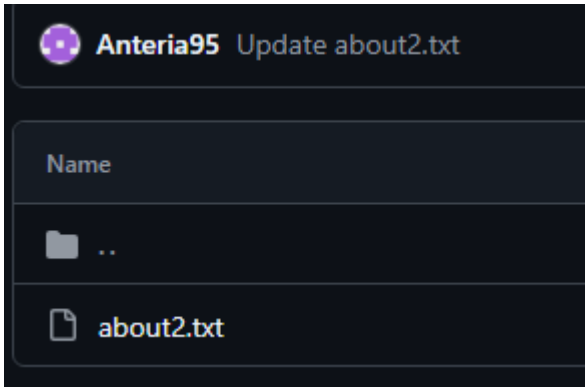


Рисунок 2.3 – Додавання директорії практичної роботи з текстовим файлом опису

Після формування структури каталогу за допомогою кнопки «Upload files» у створену папку було завантажено файл звіту з виконаної роботи та зафіксовано зміни у головній гілці репозиторію.

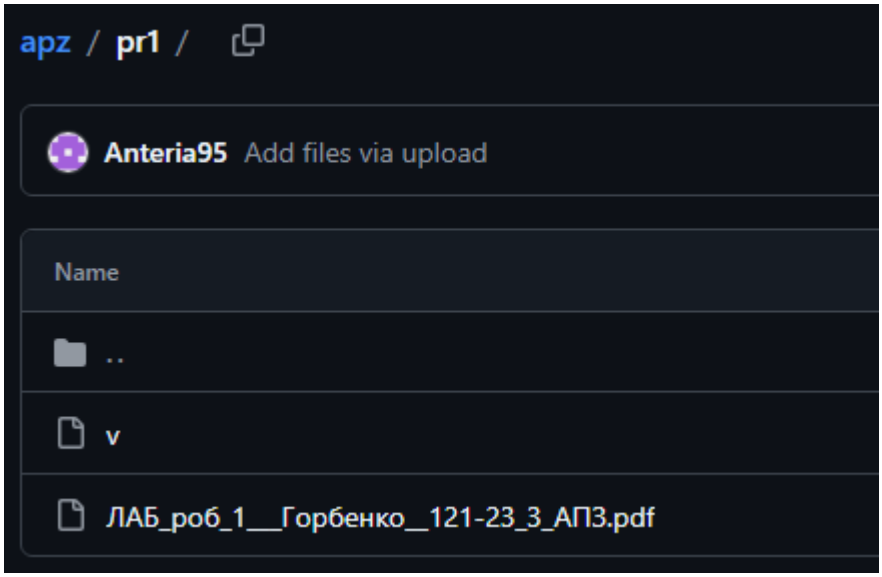


Рисунок 2.4 – Завантаження файлів звіту у папку практичної роботи

Посилання на створений публічний репозиторій: https://github.com/Anteria95/apz

Відповіді на контрольні питання

Що таке контроль версій Git? Git — це розподілена система для керування та контролю версіями файлів. Це безкоштовний інструмент, у якому зберігається

програмний код та повна хронологічна історія його змін, що дозволяє відстежувати розвиток проєкту та координувати роботу розробників.

Що таке репозиторій у Git? Репозиторій — це спеціалізоване сховище (каталог), яке містить файли програмного коду, технічну документацію, зображення та будь-які інші матеріали, що стосуються проєкту, разом з історією їхніх змін.

Які переваги використання Git? Основними перевагами використання системи Git є надійне збереження коду та всієї історії його змін, збереження інформації про користувачів, які вносили модифікації, можливість у будь-який момент відкотити код до будь-якої попередньої версії, можливість об'єднувати різні версії та гілки коду, а також зручна підготовка кінцевого програмного продукту до релізу.

Як можна створити репозиторій у Git? На хостингу GitHub репозиторій створюється після авторизації в обліковому записі шляхом натискання кнопки «New» у розділі репозиторіїв. Після цього необхідно ввести назву сховища у поле «Repository name», обрати конфігурацію видимості (Public або Private) та натиснути кнопку «Create repository».

Чи можна надати доступ до репозиторію сторонній людині? Так, надання доступу залежить від обраної конфігурації видимості сховища. У публічному репозиторії (Public) усі розміщені файли може переглядати будь-яка людина в мережі Інтернет за посиланням. У приватному репозиторії (Private) матеріали закриті від загального перегляду і доступні лише тим користувачам, яким власник репозиторію безпосередньо надав індивідуальний доступ у налаштуваннях.

Висновок

Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання та набуто практичних навичок роботи з системою контролю версій Git та вебхостингом GitHub. У ході роботи було зареєстровано та налаштовано власний обліковий запис відповідно до професійних вимог іменування, створено публічний репозиторій «apz» для подальшого розміщення навчальних робіт, сформовано структуру папок

для практичних занять, завантажено звітну документацію та надано вичерпні відповіді на контрольні питання.